

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине МПИС
Тема: «Игра “Память” на Android»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Неруш Е. С.
Проверил:
Козинский А. А.

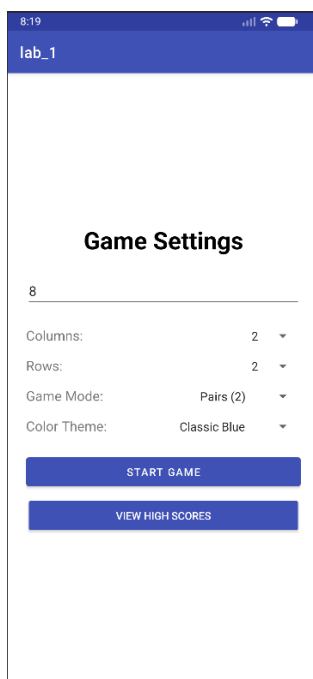
Брест 2026

Цель работы: Изучение основ разработки мобильных приложений.

Необходимо реализовать интерфейс приложения для последовательного открытия пар карточек для запоминания. Приложение в минимальном представлении должно:

- отображать игровое поле минимального размера 4x4
- в каждый момент времени на экране отображается не более одной картинки. При открытии каждой следующей картинки происходит парное удаление с игрового поля только в случае совпадения текущей и предыдущей картинки.
- предоставлять возможность перезапустить игру

Графическое представление интерфейса:



В центре экрана под заголовком «Game Settings» расположено поле для ввода имени пользователя, которое автоматически сохраняется и подставляется при последующих запусках.

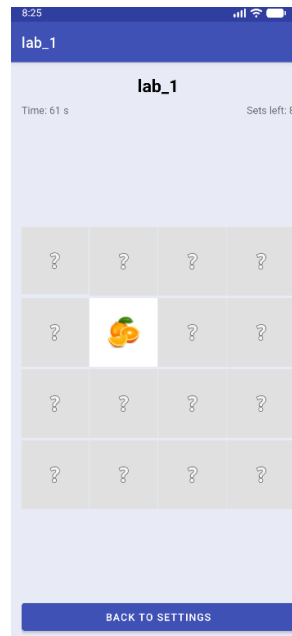
Ниже находятся выпадающие списки (Spinner) для выбора параметров игры: количество столбцов и строк игрового поля, режим сложности (поиск пар или троек) и выбор цветовой темы оформления (синяя, зеленая или оранжевая).

Под блоком настроек размещена кнопка «START GAME», которая запускает игру, формируя сетку карточек на основе выбранных размеров. В самом низу находится кнопка «VIEW HIGH SCORES», позволяющая перейти на отдельный экран со списком всех сохраненных рекордов.

В приложении используется динамическое управление ресурсами: в зависимости от выбранной темы меняется цвет фона и элементов интерфейса

на игровом поле. Данные о последнем пользователе и таблица рекордов сохраняются во внутреннем хранилище устройства через SharedPreferences. Логика игрового процесса реализована с помощью кастомного адаптера GridAdapter, который управляет состоянием карточек и проверяет условия совпадения объектов.

Графическое представление игрового поля:



В верхней части экрана отображается текущий статус игры: название приложения, таймер, отсчитывающий время с начала раунда (Time), и счетчик оставшихся наборов (Sets left), которые необходимо найти для победы.

В центре расположено игровое поле в виде сетки (GridView). Оно заполнено карточками: закрытые карточки обозначены серым фоном со знаком вопроса, а при нажатии они открываются, демонстрируя цветное изображение фрукта на белом фоне.

В нижней части находится кнопка «BACK TO SETTINGS», позволяющая в любой момент прервать игру и вернуться к экрану настроек.

Игровой процесс управляется классом GridAdapter, который динамически рассчитывает размер ячеек под выбранную сетку и обрабатывает логику сравнения карточек (поиск пар или троек). Фоновый цвет экрана меняется в зависимости от выбранной пользователем темы в настройках. Отсчет времени реализован через Handler и Runnable, обновляющие текстовое поле каждую секунду.

Вывод: изучили основные этапы создания интерфейсов мобильных приложений, а также работу с сохранением и отображением файлов из интернета.